

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Họ tên sinh viên: Đào Văn Hiếu

Mã SV: 2200454

Khóa/loại hình đào tạo: 46/Chính quy

Lớp: K4628-CNTT

Ngành: Công nghệ thông tin

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Điện thoại: 0352265243

Email: hieudaovan310@gmail.com

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Vũ Hùng Cường

Tên đề tài: Nghiên cứu và xây dựng nền tảng số hỗ trợ quản lý biến động dân cư, an sinh xã hội và điều hành tại xã Tân An trên dữ liệu mô phỏng.

Mục tiêu đề tài: Đề tài nhằm nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một nền tảng Web hỗ trợ quản lý hộ gia đình, nhân khẩu, biến động dân cư, đối tượng an sinh xã hội và các yêu cầu của người dân tại xã Tân An trên dữ liệu mô phỏng.

Hệ thống hỗ trợ tiếp nhận, xử lý và theo dõi hồ sơ điện tử; cung cấp chức năng tìm kiếm, thống kê và dashboard phục vụ công tác quản lý, điều hành. Trí tuệ nhân tạo được ứng dụng để phát hiện hồ sơ có khả năng trùng lặp, nhận diện dữ liệu bất thường, phân loại yêu cầu và hỗ trợ tra cứu thủ tục bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Thông qua đề tài, sinh viên vận dụng kiến thức về lập trình Web, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, trí tuệ nhân tạo và tích hợp API để xây dựng một hệ thống có tính ứng dụng trong chuyển đổi số tại cấp xã.

Kết quả dự kiến:

1. Về kiến thức

1.1. Kiến thức cơ sở ngành

- Nắm vững kiến thức về lập trình, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống.
- Hiểu quy trình xây dựng, kiểm thử và triển khai phần mềm.
- Vận dụng kiến thức về API, phân quyền và bảo mật dữ liệu.

1.2. Kiến thức chuyên ngành

- Hiểu và vận dụng kỹ thuật xử lý ngôn ngữ tự nhiên và tích hợp mô hình AI.
- Áp dụng kỹ thuật phát hiện dữ liệu trùng lặp và bất thường.
- Biết tối ưu truy vấn, phân trang và xây dựng dashboard thống kê.

2. Về kỹ năng

- Xây dựng hệ thống Web Full-stack gồm Frontend, Backend và Database.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và API cho hệ thống quản lý dân cư.
- Tích hợp các chức năng AI vào ứng dụng Web.
- Tạo dữ liệu mô phỏng, kiểm thử và đánh giá hiệu năng hệ thống.
- Rèn luyện kỹ năng phân tích yêu cầu, viết báo cáo và trình bày sản phẩm.

3. Về sản phẩm

1. Website hỗ trợ quản lý dân cư, an sinh xã hội và điều hành tại xã Tân An.
2. Cơ sở dữ liệu mô phỏng về hộ gia đình, nhân khẩu, biến động dân cư và đối tượng an sinh.
3. Phân hệ quản lý hộ gia đình, nhân khẩu và lịch sử thay đổi.
4. Phân hệ quản lý khai sinh, khai tử, chuyển đến, chuyển đi và tạm trú.
5. Phân hệ quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo, người cao tuổi và đối tượng chính sách.
6. Phân hệ tiếp nhận và xử lý yêu cầu của người dân.
7. Chức năng AI phát hiện hồ sơ trùng lặp và dữ liệu bất thường.
8. Trợ lý AI hỗ trợ tra cứu thủ tục và phân loại yêu cầu.
9. Dashboard thống kê dân cư, an sinh xã hội và tình trạng xử lý hồ sơ.
10. Hệ thống phân quyền và ghi nhận lịch sử thao tác.
11. Bộ API tích hợp các chức năng nghiệp vụ và AI.
12. Báo cáo đồ án, mã nguồn và tài liệu hướng dẫn cài đặt.

Thời gian thực hiện: từ ngày/...../2026 đến/...../2026.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN (Ký và ghi rõ họ tên)	<i>Hà Nội, ngày tháng năm 2026.</i> TRƯỞNG BỘ MÔN (Ký và ghi rõ họ tên)	TRƯỞNG KHOA (Ký và ghi rõ họ tên)
--	--	---